

Para atuar como um desenvolvedor **Fullstack Java** de alto nível — especialmente considerando sua formação em Ciência da Computação e especialização na PUC — o mercado exige um conjunto robusto de competências que abrange desde a engenharia de software tradicional até arquiteturas modernas baseadas em nuvem.

Abaixo estão listadas todas as habilidades essenciais divididas por pilares fundamentais:

1. Backend (O Coração em Java)

- **Linguagem Java Avançada:** Domínio de Java 17+ (Records, Sealed Classes, Stream API, Programação Funcional).
- **Ecossistema Spring:** * *Spring Boot*: Autoconfiguração, starters e criação rápida de APIs RESTful.
 - *Spring Data JPA / Hibernate*: Mapeamento objeto-relacional (ORM), repositories e otimização de consultas (JPQL/Criteria).
 - *Spring Security*: Autenticação e autorização robustas, implementação de JWT (JSON Web Tokens), OAuth2 e controle de rotas.
 - *Spring Cloud*: Arquitetura de microsserviços (Gateway, Service Discovery, Config Server).
- **Arquitetura de Software:** Princípios SOLID, Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD) e Design Patterns (GoF).
- **Testes Automatizados:** Testes unitários e de integração utilizando JUnit 5, Mockito, MockMvc e Testcontainers.

2. Frontend (A Interface do Usuário)

- **Fundamentos Web:** HTML5 semântico, CSS3 moderno (Flexbox, Grid) e JavaScript/TypeScript (ES6+).
- **Frameworks Modernos:** **React** (Criação de componentes funcionais, gerenciamento de estado com Hooks, Context API).
- **Estilização e UI/UX:** Utilização de bibliotecas de componentes ou utilitários CSS como Tailwind CSS.
- **Gerenciamento de Estado e Requisições:** Consumo de APIs REST (Axios/Fetch), tratamento de erros assíncronos e validação de formulários (Zod).

3. Bancos de Dados e Persistência

- **Bancos Relacionais (SQL):** PostgreSQL, MySQL ou Oracle. Modelagem de dados, normalização, chaves estrangeiras, índices e otimização de queries complexas.
- **Bancos NoSQL:** Noções de bancos orientados a documentos ou chaves-valor (ex: MongoDB ou Redis para cache).

4. DevOps, Infraestrutura e Ferramentas (O Ecossistema de Apoio)

- **Containerização:** **Docker** (criação de `Dockerfile`, gerenciamento de múltiplos containers com `docker-compose`).

- **Controle de Versão:** Git avançado (branching strategies, resolução de conflitos, pull requests e GitFlow).
- **Gerenciadores de Dependência e Build:** Maven ou Gradle para projetos Java; npm ou yarn para projetos Frontend.
- **Ferramentas de Desenvolvimento (IDEs):** Fluência em ambientes como IntelliJ IDEA, Spring Tool Suite (STS) ou VS Code.

5. Boas Práticas e Qualidade de Código

- **Clean Code & Refatoração:** Escrever código limpo, legível, com nomes significativos e manutenibilidade a longo prazo.
- **CI/CD (Integração e Deploy Contínuos):** Noções de automação de pipelines para testes e entrega de software.
- **APIs Documentadas:** Padrão OpenAPI / Swagger para documentação de endpoints REST.